FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ — INSTITUTO RENÉ RACHOU FIOCRUZ MINAS

Relatório parcial de atividades — RAIC 2026

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE À SAÚDE (IVS) INTRAURBANO — CENSO DEMOGRÁFICO 2022

I. IDENTIFICAÇÃO

Título do trabalho: Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS) intraurbano — Censo Demográfico 2022

Bolsista: Pedro Dias Soares

Orientadora: Amanda Cristina de Souza Andrade

Coorientador(es): Não se aplica

Unidade / Departamento / Laboratório ou Núcleo ou Programa: Fiocruz Minas — Instituto René Rachou

Programa ao qual está vinculado: FAPEMIG

Área de conhecimento: Saúde Coletiva

Data de Início no Programa: 06 de março de 2026

Palavras-Chave: Vulnerabilidade em Saúde; Saúde Urbana; Indicadores Socioeconômicos; Censos; Desigualdades em Saúde

Universidade/Curso de Graduação: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais / Ciência de Dados & Inteligência Artificial.

Belo Horizonte, 12 de outubro de 2026.

II. INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional e a urbanização configuram tendências globais, com projeções de crescimento acentuadas especialmente em países de renda baixa e média, como o Brasil (Agero et al., 2020; IBGE, 2022). O aumento da população idosa suscita preocupações quanto à capacidade dos sistemas de saúde, de planejamento urbano e à organização social em responder adequadamente a essa nova demanda (Kalache; Gatti, 2020). Nesse contexto, indicadores que incorporem variáveis sociais e ambientais são ferramentas importantes no planejamento de políticas públicas (Passarelli-Araujo, 2023; Gioia et al., 2020; Allik et al., 2020).

O contexto socioeconômico e as características do espaço urbano são determinantes centrais da saúde das populações, uma vez que os atributos físicos e sociais das cidades podem atuar como exposições que influenciam positiva ou negativamente a saúde dos indivíduos. A incorporação de variáveis socioeconômicas e territoriais é essencial para a compreensão do processo saúde-doença e para o aprimoramento das políticas públicas (Caiaffa et al., 2021; Buss; Pellegrini Filho, 2007). A construção de indicadores sínteses, em escala intraurbana, pode contribuir para as evidências empíricas sobre desigualdades e determinantes de saúde nas cidades (Passarelli-Araujo, 2023; Gioia et al., 2020; Allik et al., 2020).

Este projeto toma como referência o Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS) de 2012, criado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMS, 2013), e propõe reconstruí-lo com os dados do Censo Demográfico 2022 para os setores censitários dos 70 municípios da amostra do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil). Este relatório cobre o trabalho feito até outubro de 2026: a montagem da base de dados, o cálculo dos indicadores e a análise exploratória. A análise fatorial começou nesse período e está em desenvolvimento.

III. OBJETIVOS

Objetivo geral

Avaliar as desigualdades intraurbanas por meio da construção de um Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS) de cidades brasileiras.

Objetivos específicos

1. Construir um Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS) intraurbano com dados do censo demográfico 2022 de um conjunto de cidades brasileiras.
2. Analisar a distribuição espacial do IVS.

IV. METODOLOGIA

Estudo ecológico com dados dos agregados por setores censitários do censo demográfico 2022 (básico, população, domicílio e rendimento) de municípios brasileiros selecionados (IBGE, 2022). Serão selecionados os 70 municípios que compõem a amostra do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil) que avaliou adultos com 50 anos ou mais residentes na comunidade (https://elsi.cpqrr.fiocruz.br/amostra/).

As variáveis serão obtidas em nível de setor censitário que corresponde à menor unidade territorial, formada por área contínua, integralmente contida em área urbana ou rural, com dimensão adequada à operação de pesquisas (IBGE, 2011).

O IVS para o conjunto de cidades brasileiras será construído com base nas variáveis que estão disponíveis no censo demográfico de 2022 e compõem o IVS de 2012 elaborado pela Secretaria

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, cujo objetivo foi evidenciar as desigualdades no perfil epidemiológico de grupos sociais distintos e propiciar a identificação de áreas com condições socioeconômicas desfavoráveis dentro do espaço urbano (SMS, 2013). As variáveis são apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Variáveis selecionadas do censo demográfico de 2022.

Dimensão	**Variável**
Saneamento	Percentual de domicílios particulares permanentes com abastecimento de água inadequado ou ausente
	Percentual de domicílios particulares permanentes com esgotamento sanitário inadequado ou ausente
	Percentual de domicílios particulares permanentes com destino do lixo de forma inadequada ou ausente
Socioeconômica	Razão de moradores por domicílio
	Percentual de pessoas analfabetas
	Rendimento nominal mensal médio das pessoas responsáveis
	Percentual de pessoas de raça/cor preta, parda e indígena

Fonte: SMS (2013).

A técnica de análise fatorial será utilizada para evidenciar a relação entre as variáveis (Matos; Rodrigues, 2019). Serão realizadas análises descritivas com medidas de frequências, medidas de tendência central (média) e dispersão (desvio padrão). As técnicas para Geoprocessamento serão realizadas por meio do software Qgis 2.10.1 (https://qgis.org/pt_BR/site/).

Este estudo será realizado de acordo com a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, art. 1°, II e III, que indicam que para as informações de domínio público, acesso público e preservação de dados não há necessidade de submissão ao Conselho de Ética, sendo assim, atendendo os preceitos éticos de pesquisa, nos termos da Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) respeitando diretrizes e normas das pesquisas envolvendo seres humanos.

Procedimentos executados e adequações ao Censo Demográfico 2022

A base reúne os arquivos dos agregados por setores censitários do Censo Demográfico 2022 para os 109.032 setores dos 70 municípios do ELSI-Brasil (Lima-Costa et al., 2018). Como no IVS de 2012, cada setor foi classificado quanto à participação na análise. Saíram 1.736 setores sem moradores e 1.015 setores em que o IBGE suprimiu, por sigilo, a população ou o número de domicílios. Nenhum setor foi classificado como formado apenas por domicílios coletivos. Dos 106.281 setores restantes, saíram também os 2.173 setores rurais (2,04%), porque o índice é intraurbano. Ficaram 104.108 setores urbanos, que formam o recorte de análise.

Para usar o Censo 2022 nas variáveis do Quadro 1, foram necessárias cinco adequações:

(a) Denominador: os indicadores domiciliares usam o número de domicílios particulares permanentes ocupados (V00001), equivalente ao de 2012. A exceção é a razão de moradores, cujo denominador inclui os domicílios improvisados. Os moradores de domicílios coletivos entram nos indicadores de cor/raça, idosos e crianças, mas não nos indicadores domiciliares.

(b) Analfabetismo: calculado para as pessoas de 15 anos ou mais, porque os agregados por setor de 2022 não têm dados de alfabetização abaixo dessa idade. No IVS de 2012, a referência era a população de 5 anos ou mais.

(c) Renda: rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis com rendimento (V06004), já calculado pelo IBGE. Na análise descritiva foi retirado só o setor de maior renda da base, um setor de favela de Belo Horizonte com média de R$ 170.418,06, valor incoerente com o perfil do

próprio setor. Os demais valores extremos ficaram na base.

(d) Sigilo: quando o IBGE suprimiu todas as parcelas de um numerador, o indicador ficou ausente, nunca zero. Quando suprimiu só parte delas, essas parcelas entraram na soma como zero, o que subestima os indicadores de saneamento e de cor/raça (na água, a média real pode ser até 14,9% maior que a observada).

(e) Lixo: o depósito em caçamba continua classificado como destino inadequado, como no IVS de 2012 (SMS, 2013).

Além das sete variáveis do Quadro 1, foram calculados indicadores complementares para descrever os setores. Cinco deles entram nesta análise (Quadro 2): domicílios sem água canalizada até o interior, sem banheiro de uso exclusivo e em moradia não convencional, e as proporções de idosos (60 anos ou mais) e de crianças (0 a 14 anos) na população. Idosos e crianças são o numerador e o denominador do índice de envelhecimento populacional (Galvão et al., 2025).

Quadro 2 – Indicadores analisados, por dimensão.

Dimensão	**Indicador**	**O que mede**	**Compõe o IVS**
Saneamento (5)	Água inadequada	Proporção de domicílios com abastecimento de água inadequado ou ausente	Sim
	Esgoto inadequado	Proporção de domicílios com esgotamento sanitário inadequado ou ausente	Sim
	Lixo inadequado	Proporção de domicílios com destino do lixo inadequado ou ausente	Sim
	Sem água canalizada	Proporção de domicílios em que a água não chega encanada até dentro do domicílio	Não
	Sem banheiro	Proporção de domicílios sem banheiro de uso exclusivo com chuveiro e vaso sanitário	Não
Socioeconômica (4)	Razão de moradores	Razão de moradores por domicílio	Sim
	Analfabetismo 15+	Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais	Sim
	Renda média (R$)	Rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis (R$)	Sim
	Preta, parda ou indígena	Proporção de pessoas de cor/raça preta, parda ou indígena	Sim
Morfologia (1)	Moradia não convencional	Proporção de moradias não convencionais (cortiço, maloca, estrutura degradada)	Não
Demografia (2)	Idosos (60 anos ou mais)	Proporção de pessoas de 60 anos ou mais na população residente	Não
	Crianças (0 a 14 anos)	Proporção de pessoas com menos de 15 anos na população residente	Não

Fonte: elaborado pelo autor a partir de IBGE (2022).

A análise exploratória usou média, mediana, percentil 75, valor máximo, coeficiente de assimetria e percentual de setores com valor zero. Como a maioria dos setores tem zero nos indicadores de saneamento, a dispersão foi descrita pelo percentil 75 e pela assimetria, que nesse caso informam mais do que o desvio padrão. Também foram analisados os dados faltantes e as diferenças entre regiões. A relação entre os indicadores foi medida pela correlação de Spearman, adequada a distribuições assimétricas, nos setores com os 12 indicadores completos. A renda entra com sinal invertido, para que valores maiores indiquem mais vulnerabilidade. O processamento foi feito em Python, e os mapas temáticos serão feitos no QGIS 3.x, versão atual do software previsto no projeto.

V. OBJETIVOS ALCANÇADOS DO SUBPROJETO DO BOLSISTA

Objetivo específico 1 (construir o IVS intraurbano): em andamento. A base dos 70 municípios está montada, os sete indicadores do Quadro 1 e os complementares estão calculados e a análise exploratória está concluída (seção VI). A análise fatorial, que vai orientar a ponderação das variáveis, já se iniciou. Faltam a padronização das variáveis, a definição dos pesos e o cálculo final do índice.

Objetivo específico 2 (analisar a distribuição espacial do IVS): a iniciar. Depende do índice final, e os mapas temáticos passaram para a próxima etapa.

VI. RESULTADOS

Recorte analisado

O recorte de análise tem 104.108 setores urbanos e 52,1 milhões de moradores. O Sudeste representa 61.989 desses setores (59,5%), e por isso médias simples entre setores pesam mais para as grandes cidades dessa região. Considerados por inteiro, com 52,7 milhões de habitantes, os 70 municípios representam 26,0% da população do país e 30,0% dos setores urbanos elegíveis do país. Para conferir o processamento, as mesmas rotinas foram aplicadas aos 468.099 setores do Brasil e reproduziram a população oficial do Censo 2022 (203.080.756 pessoas) e o índice de envelhecimento nacional publicado pelo IBGE (79,99, contra 80,0).

Distribuição dos indicadores

A Tabela 1 resume os 12 indicadores. Os três indicadores de saneamento do IVS têm mediana zero. Em 74,25% dos setores, nenhum domicílio com abastecimento de água inadequado foi registrado; para o esgoto, o percentual de setores com zero é de 72,53% e, para o lixo, de 62,78%. Parte desses zeros vem de parcelas suprimidas pelo IBGE (item d da seção IV). Nos indicadores complementares de infraestrutura, os zeros são ainda mais frequentes em sem banheiro (95,60%) e moradia não convencional (92,95%); em sem água canalizada, ficam em 69,70%. Os três têm assimetria alta: 21,31, 13,01 e 8,70, respectivamente. A renda do responsável também é assimétrica, com média (R$ 4.185,81) 63% acima da mediana (R$ 2.572,39). Já a razão de moradores, a cor/raça e os grupos etários têm assimetria baixa, entre −0,39 e 0,55. Em média, idosos são 17,5% e crianças 17,3% da população dos setores.

Tabela 1 – Estatísticas descritivas dos indicadores nos setores urbanos dos 70 municípios do ELSI-Brasil, Censo Demográfico 2022.

Indicador	n	Média	Mediana	p75	Máx	Assim.
Água inadequada	104.108	0,070	0,000	0,012	1,000	3,42
Esgoto inadequado	104.107	0,082	0,000	0,018	1,000	2,98
Lixo inadequado	104.108	0,116	0,000	0,059	1,000	2,38
Razão de moradores	104.108	2,691	2,713	2,926	6,913	−0,22
Analfabetismo 15+	87.556	0,036	0,027	0,050	0,725	2,34
Renda média (R$)	104.095	4.185,81	2.572,39	4.835,82	140.172,64	3,20
Preta, parda ou indígena	104.106	0,527	0,572	0,704	1,000	−0,39
Sem água canalizada	104.067	0,015	0,000	0,005	1,000	8,70
Sem banheiro	91.912	0,002	0,000	0,000	1,000	21,31
Moradia não convencional	104.108	0,006	0,000	0,000	1,000	13,01
Idosos (60 anos ou mais)	103.823	0,175	0,166	0,231	0,857	0,55
Crianças (0 a 14 anos)	103.850	0,173	0,172	0,210	0,488	0,11

Fonte: elaborado pelo autor a partir de IBGE (2022). Nota: valores em proporção (0 a 1), exceto a razão de moradores (moradores por domicílio) e a renda (R$). n = setores com o dado; os valores ausentes decorrem de sigilo do IBGE. Renda sem o setor com valor extremo (R$ 170.418,06). p75 = percentil 75; Assim. = coeficiente de assimetria.

Dados faltantes e sigilo

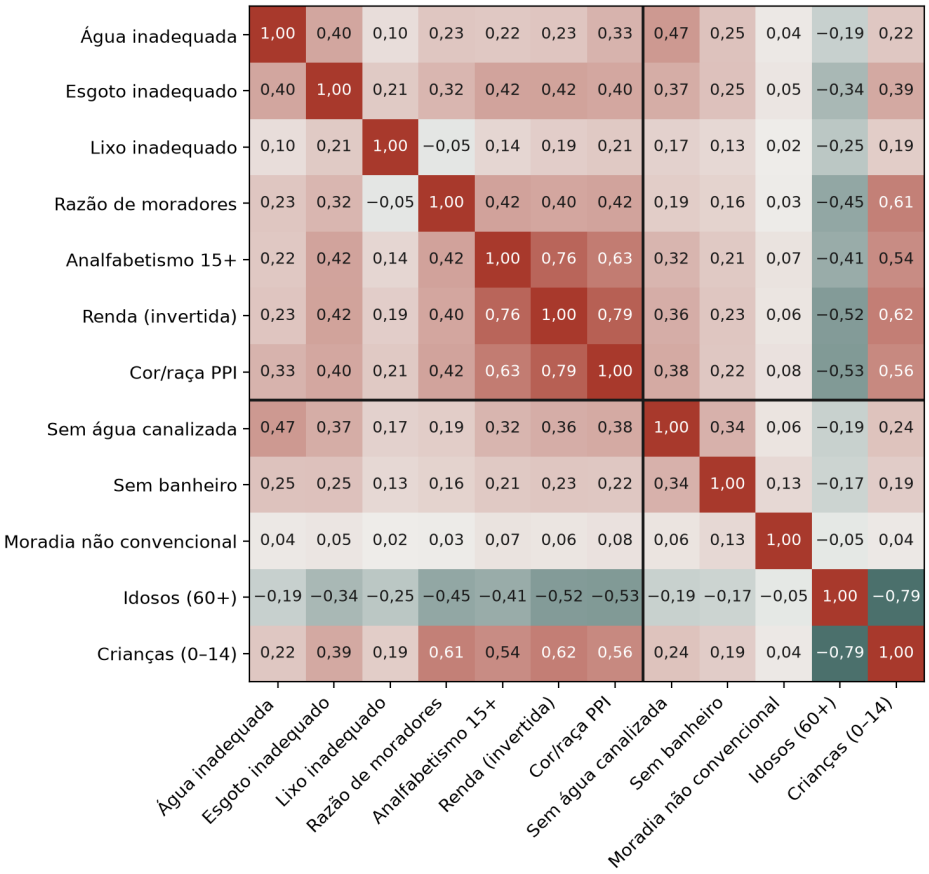
Seis dos sete indicadores do IVS têm dados para mais de 99,98% dos setores. A exceção é o analfabetismo, disponível em 87.556 setores (84,10%): nos demais, o IBGE suprimiu o número de analfabetos por sigilo. A supressão acontece quando há poucos analfabetos no setor, e esses setores têm renda mais alta: a renda mediana do responsável é de R$ 2.313,87 onde há o dado e de R$ 6.092,84 onde não há. Por isso, a média observada (3,64%) tende a superestimar a real. Atribuindo a cada setor suprimido o menor valor possível, um analfabeto, a média cairia para 3,14%; a média real deve ficar entre esses dois valores. Entre os complementares, o sigilo afeta sobretudo a ausência de banheiro, disponível em 91.912 setores (88,3%).

Diferenças regionais

As médias por região são mais altas no Norte e mais baixas no Sul em quatro indicadores: água, esgoto, razão de moradores e cor/raça. A proporção de domicílios com abastecimento de água inadequado é 16 vezes maior no Norte (0,323) do que no Sul (0,020); a de esgoto inadequado, 8 vezes (0,238 contra 0,029); e a de pessoas pretas, pardas ou indígenas, três vezes (0,748 contra 0,246). A renda é mais baixa no Norte e no Nordeste, mas a maior média é a do Centro-Oeste, onde Brasília reúne 4.924 dos 9.490 setores. O analfabetismo tem pico no Nordeste (0,062), e o lixo inadequado não segue o padrão: as médias regionais vão de 0,091 a 0,154, com Norte e Sul praticamente iguais. Como o Norte tem 6 municípios na amostra, esses contrastes descrevem os municípios estudados, e não as regiões como um todo.

Correlação entre os indicadores

Figura 1 – Correlação de Spearman entre os indicadores nos setores urbanos dos 70 municípios do ELSI-Brasil (n = 75.629 setores com dados completos).



Fonte: elaborado pelo autor a partir de IBGE (2022).

A Figura 1 mostra a correlação de Spearman entre os 12 indicadores nos 75.629 setores com todos os dados, o que deixa de fora sobretudo os setores com sigilo no analfabetismo ou na ausência de banheiro. O coeficiente entre idosos e renda invertida quase não muda quando se usam todos os setores disponíveis para cada par (−0,52) nem quando a correlação é calculada dentro de cada município (−0,54).

Renda, cor/raça e analfabetismo formam um bloco: renda invertida × cor/raça 0,79, renda invertida × analfabetismo 0,76 e analfabetismo × cor/raça 0,63. Água e esgoto inadequados têm correlação moderada (0,40), que cai para 0,22 dentro dos municípios: a associação vem sobretudo das diferenças entre cidades. A falta de água canalizada acompanha a água inadequada (0,47). O lixo inadequado tem correlações fracas com os demais indicadores do IVS (de −0,05 a 0,21), e a moradia não convencional é praticamente independente de todos (no máximo 0,13 em valor absoluto).

Os grupos etários vão em direções opostas. A proporção de idosos tem correlação negativa com os demais indicadores (−0,52 com a renda invertida e −0,53 com a cor/raça; com a moradia não convencional, praticamente nula). A de crianças tem correlação positiva (0,62 com a renda invertida e 0,61 com a razão de moradores). Entre si, as duas têm −0,79, em parte por construção, já que dividem o mesmo denominador.

Discussão dos resultados

Três achados da análise exploratória mudam o cálculo do índice. O primeiro é a combinação de muitos zeros no saneamento com forte assimetria no saneamento e na renda: com ela, uma padronização min-max comprimiria a maioria dos setores numa faixa estreita da escala, e a assimetria terá de ser tratada antes do cálculo, por método ainda a definir. A padronização será feita dentro de cada município, como no IVS de 2012, calculado para um único município, e de acordo com o caráter intraurbano do índice. O segundo é o sigilo do analfabetismo, concentrado nos setores de melhor condição: excluir esses setores enviesaria o índice, o que exige um tratamento próprio para os valores ausentes. O terceiro é a estrutura das correlações. Renda, cor/raça e analfabetismo parecem medir uma mesma dimensão socioeconômica, enquanto o lixo inadequado, pouco ligado aos demais indicadores, pode refletir mais a forma de coleta (a caçamba) do que a vulnerabilidade, hipótese ainda a verificar. A análise fatorial vai testar essa estrutura e orientar a ponderação (Matos; Rodrigues, 2019).

A relação inversa entre idosos e os indicadores de vulnerabilidade é compatível com um envelhecimento mais avançado nos setores de melhor condição socioeconômica; nos de pior condição, as crianças são uma fatia maior da população. O padrão aparece dentro das próprias cidades: em 50 dos 53 municípios com pelo menos 30 setores completos, a correlação entre idosos e renda invertida é negativa. Médias municipais esconderiam essa diferença, o que mostra o valor de indicadores em escala intraurbana (Passarelli-Araujo, 2023; Gioia et al., 2020; Allik et al., 2020).

Início da análise fatorial

A análise fatorial, prevista no projeto para evidenciar a relação entre as variáveis (Matos; Rodrigues, 2019), começou entre agosto e setembro de 2026, com os testes de adequação da matriz de correlação e a comparação de métodos de extração e de rotação. Os resultados ainda são preliminares, estão em discussão com a orientadora e serão apresentados no relatório final.

VII. CONCLUSÕES

- Com o Censo Demográfico 2022, as sete variáveis do Quadro 1 foram calculadas para 104.108 setores urbanos dos 70 municípios do ELSI-Brasil, com as adequações documentadas. O processamento foi conferido com a população e o índice de envelhecimento oficiais do IBGE.
- Saneamento e infraestrutura domiciliar têm valor zero na maioria dos setores e distribuição muito assimétrica, assim como a renda. Isso pede cuidado na padronização.

- O sigilo do IBGE retira o dado de analfabetismo de 15,9% dos setores, sobretudo dos de renda mais alta, o que exige um tratamento próprio para os valores ausentes.
- Renda, cor/raça e analfabetismo andam juntos, e o lixo inadequado se comporta de forma independente. A análise fatorial em curso vai testar essa estrutura.
- A estrutura etária acompanha as condições socioeconômicas, também dentro das cidades: há mais idosos nos setores de melhor condição socioeconômica e mais crianças nos de pior condição.

BIBLIOGRAFIA

AGERO, P. *et al.* Desafios do envelhecimento populacional e políticas públicas. **Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 4, p. 1–12, 2020.

ALLIK, M. *et al.* **Developing a small-area deprivation measure for Brazil**. Glasgow: University of Glasgow, 2020.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 24 maio 2016.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 17, n. 1, p. 77–93, jan. 2007.

CAIAFFA, W. T. *et al.* **Saúde urbana, cidades e a interseção de sistemas: panorama, agendas, gaps e oportunidades rumo à equidade, sustentabilidade, resiliência e promoção à saúde**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2021. 34 p.

GALVÃO, S. M. *et al.* Envelhecimento populacional em Mato Grosso e sua relação com indicadores demográficos e econômicos. **Hygeia: Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde**, v. 21, e2106, 2025.

GIOIA, T. B.; PEREIRA, A. C. F.; RAMINELLI, J. A. Avaliação de métodos para construção de um índice de vulnerabilidade de saúde para Londrina-PR. **Hygeia: Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde**, v. 16, p. 282–298, 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Sinopse do censo 2010 e resultados preliminares do universo**. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo demográfico 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html. Acesso em: 30 jan. 2026.

KALACHE, A.; GATTI, A. A. Envelhecimento ativo: um paradigma para o século XXI. **Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, p. e200325, 2020.

LIMA-COSTA, M. F. *et al.* The Brazilian Longitudinal Study of Aging (ELSI-Brazil): objectives and design. **American Journal of Epidemiology**, v. 187, n. 7, p. 1345–1353, 2018.

MATOS, D. A. S.; RODRIGUES, E. C. **Análise fatorial**. Brasília: Enap, 2019. 74 p.

PASSARELLI-ARAUJO, H. Mapeando as disparidades socioeconômicas de saúde urbana: um estudo comparativo entre seis capitais brasileiras. **Revista Brasileira de Estudos de População**, [S. l.], v. 40, p. 1–25, 2023. DOI: 10.20947/S0102-3098a0251.

SMS - Secretaria Municipal de Saúde. **Índice de vulnerabilidade da saúde.** Belo Horizonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2013. 15 p.

MATÉRIA ENCAMINHADA PARA PUBLICAÇÃO

Nenhuma matéria foi encaminhada para publicação até o momento.

PERSPECTIVAS PARA O TRABALHO

- Tratar a assimetria dos indicadores de saneamento e da renda e padronizar as variáveis.
- Concluir a análise fatorial e definir, com a minha professora orientadora, a ponderação das variáveis.
- Calcular o IVS e classificar os setores censitários pelo grau de vulnerabilidade.
- Fazer os mapas temáticos no QGIS 3.x e analisar a distribuição espacial do IVS.
- Revisar dois pontos de operacionalização: o universo da renda (V06004, restrito aos responsáveis com rendimento) e a classificação da caçamba como destino inadequado do lixo.
- Submeter resumos a congressos, redigir o artigo científico e elaborar o relatório final.

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

- Reuniões semanais com a orientadora para discussão do delineamento e da condução do projeto, de março a outubro de 2026.
- Participação no Programa de Inserção do IRR e no Curso Introdutório para Bolsistas do Programa de Iniciação Científica da Fiocruz Minas, de março a abril de 2026.

AVALIAÇÃO

A iniciação científica tem sido minha primeira experiência de pesquisa com dados reais de saúde pública e imersão no mundo da estatística. Vindo da graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, aprendi que trabalhar com o Censo 2022 exige mais do que saber programar. Cada decisão muda o resultado e precisa ser justificada e registrada: o denominador de um indicador, a exclusão dos setores rurais, o tratamento do sigilo do IBGE. As reuniões semanais com a minha orientadora foram o centro desse aprendizado, porque cada questão discutida virou uma decisão metodológica documentada. Também passei a conhecer a literatura científica, que eu ainda não tinha estudado.

APOIO

FAPEMIG

OBSERVAÇÃO

Os objetivos definidos no projeto não mudaram. As adequações metodológicas exigidas pelo Censo Demográfico 2022 são apresentadas na seção IV.